

NetSecBed: Um ambiente de testes nativo em contêineres para experimentação reprodutível em cibersegurança

Leonardo Bitzki^{1,2}

Diego Kreutz¹

Tiago Heinrich³

Leandro Bertholdo²

Silvio Quincozes¹

Douglas Fideles¹

Angelo Nogueira¹





Problema e Estado da Arte

- **Obsolescência de Dados:** Datasets públicos de cibersegurança tornam-se obsoletos rapidamente devido a mudanças contínuas em protocolos e estratégias de ataque.
- **Falta de Reprodutibilidade:** A pesquisa atual sofre com a dificuldade de reexecutar experimentos e gerar evidências (logs, tráfego, relatórios estruturados) de forma consistente, especialmente em ambientes heterogêneos.
- **Fragmentação do Estado da Arte:** Testbeds existentes geralmente focam em nichos isolados (ex: apenas IoT ou apenas SCADA), apresentando limitações em escalabilidade cobertura de ataques e suporte para reexecução sistemática.



Problema e Estado da Arte

- **Obsolescência de Dados:** Datasets públicos de cibersegurança tornam-se obsoletos rapidamente devido a mudanças contínuas em protocolos e estratégias de ataque.
- **Falta de Reprodutibilidade:** A pesquisa atual sofre com a dificuldade de reexecutar experimentos e gerar evidências (logs, tráfego, relatórios estruturados) de forma consistente, especialmente em ambientes heterogêneos.
- **Fragmentação do Estado da Arte:** Testbeds existentes geralmente focam em nichos isolados (ex: apenas IoT ou apenas SCADA), apresentando limitações em escalabilidade cobertura de ataques e suporte para reexecução sistemática.



Problema e Estado da Arte

- **Obsolescência de Dados:** Datasets públicos de cibersegurança tornam-se obsoletos rapidamente devido a mudanças contínuas em protocolos e estratégias de ataque.
- **Falta de Reprodutibilidade:** A pesquisa atual sofre com a dificuldade de reexecutar experimentos e gerar evidências (logs, tráfego, relatórios estruturados) de forma consistente, especialmente em ambientes heterogêneos.
- **Fragmentação do Estado da Arte:** Testbeds existentes geralmente focam em nichos isolados (ex: apenas IoT ou apenas SCADA), apresentando limitações em escalabilidade cobertura de ataques e suporte para reexecução sistemática.



Problema e Estado da Arte

Testbed	Escalabilidade	Suporte Multiprotocolo	Cobertura de Ataques	Reprodutibilidade Nativa
Gotham	 Média	 Alto	18–25	 Média
RESLab / CPS Micro-grid	 Baixa	 Baixo	< 10	 Baixa
IoT Security Testbed	 Mínima	 Baixo	13	 Média
NetSecBed	 Alta (Contêineres)	 Alto	60	 Total



Problema e Estado da Arte

	Escalabilidade	Suporte Multiprotocolo	Cobertura de Ataques	Reprodutibilidade Nativa
Depende de emulador específico (GNS3)			Bom suporte misto	
Gotham	Média	Alto	18–25	Cobertura limitada
Scripts individuais		Somente IIoT		
RESLab / CPS Micro-grid	Baixa	Baixo	< 10	Baixa
Execução manual		Somente Web/TCP (HTTP, SSH, etc)		
IoT Security Testbed	Mínima	Baixo	13	Média
NetSecBed	Alta (Contêineres)	Alto	60	Total

Solução com escalabilidade, diversidade de protocolos e automação de ponta a ponta simultaneamente



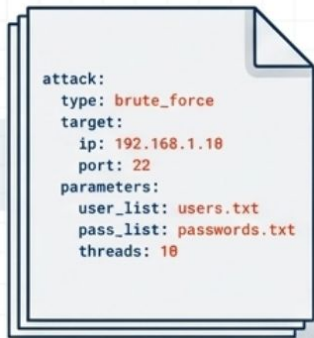
Solução Proposta

- **NetSecBed:** Um framework nativo em containers e orientado a cenários para a geração controlada de evidências de rede.
 - **Arquitetura Desacoplada**
 - **Pipeline Automatizado**
 - **Extensibilidade "Plug-and-Play"**
 - **Geração de Artefatos.**



Solução Proposta

Pilar 1: Especificação Declarativa (YAML)



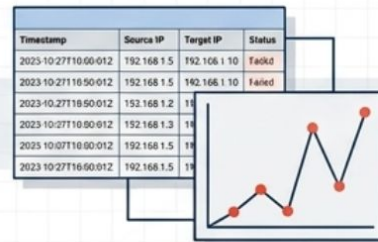
O QUE executar. Metadados estruturados (ataque, alvo, parâmetros) sem lógica ofensiva embutida.

Pilar 2: Orquestração e Execução



O COMO executar. Ciclo de vida estritamente controlado e independente do artefato.

Pilar 3: Geração de Artefatos



O RESULTADO. Separação rigorosa entre a execução e a extração/interpretação dos dados.



Desafios

- **Heterogeneidade de Protocolos:** Lidar com a diversidade de comunicações que variam de serviços tradicionais (HTTP, SSH, SMB) a protocolos emergentes de IoT/IIoT (MQTT, CoAP, Zenoh, XRCE).
- **Fidelidade vs. Reprodutibilidade:** O framework prioriza a controlabilidade e o baixo custo de replicação em hardware comum, garantindo que os experimentos sejam auditáveis e repetíveis.
- **Redução de Viés Operacional:** Garantir que variações mínimas em versões de software ou tempo não comprometam a comparação entre experimentos.



Desafios

- **Heterogeneidade de Protocolos:** Lidar com a diversidade de comunicações que variam de serviços tradicionais (HTTP, SSH, SMB) a protocolos emergentes de IoT/IIoT (MQTT, CoAP, Zenoh, XRCE).
- **Fidelidade vs. Reprodutibilidade:** O framework prioriza a controlabilidade e o baixo custo de replicação em hardware comum, garantindo que os experimentos sejam auditáveis e repetíveis.
- **Redução de Viés Operacional:** Garantir que variações mínimas em versões de software ou tempo não comprometam a comparação entre experimentos.



Desafios

- **Heterogeneidade de Protocolos:** Lidar com a diversidade de comunicações que variam de serviços tradicionais (HTTP, SSH, SMB) a protocolos emergentes de IoT/IIoT (MQTT, CoAP, Zenoh, XRCE).
- **Fidelidade vs. Reprodutibilidade:** O framework prioriza a controlabilidade e o baixo custo de replicação em hardware comum, garantindo que os experimentos sejam auditáveis e repetíveis.
- **Redução de Viés Operacional:** Garantir que variações mínimas em versões de software ou tempo não comprometam a comparação entre experimentos.



Resultados

- **Escalabilidade Preditiva: Overhead baixo com todos os 60 containers de ataque em simultâneo.**
- Estabilidade de Reexecução: Comportamento consistente em 20 rodadas independentes do mesmo cenário.
- Abrangência: O catálogo atual integra 60 cenários de ataque e 9 serviços alvo, mapeados para as técnicas e táticas MITRE Att&ck.



Resultados

- **Escalabilidade Preditiva:** Overhead baixo com todos os 60 containers de ataque em simultâneo.
- **Estabilidade de Reexecução:** Comportamento consistente em 20 rodadas independentes do mesmo cenário.
- **Abrangência:** O catálogo atual integra 60 cenários de ataque e 9 serviços alvo, mapeados para as técnicas e táticas MITRE Att&ck.



Resultados

- **Escalabilidade Preditiva:** Overhead baixo com todos os 60 containers de ataque em simultâneo.
- **Estabilidade de Reexecução:** Comportamento consistente em 20 rodadas independentes do mesmo cenário.
- **Abrangência:** O catálogo atual integra 60 cenários de ataque e 9 serviços alvo, mapeados para as técnicas e táticas MITRE ATT&CK.



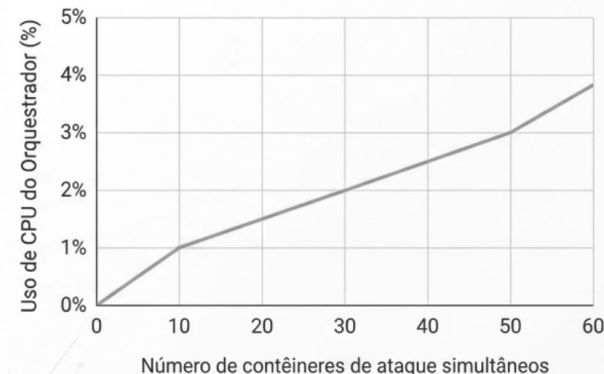
Resultados

Cobertura do Catálogo de Ataques

Ataques	60
Táticas*	9
Técnicas*	21
Subtécnicas*	35

***MITRE ATT&CK**

Escalabilidade do Control Plane



Estabilidade Empírica (20 Execuções)

Métrica	Média	Desvio Padrão
Tamanho do PCAP	1.56 MB	0.025
Linhas do Dataset	1671	2.11
Tempo de Execução	23.86s	0.077

NetSecBed: Um ambiente de testes nativo em contêineres para experimentação reprodutível em cibersegurança

Obrigado!

